Séries Temporais

Fatec 2026

Definição

- dados coletados em intervalos regulares de tempo
  - Década, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo
  - Dependência de ordem

Uma série temporal é um conjunto sequencial de pontos de dados, medido tipicamente em tempos sucessivos

- Usado para:
  - Compreender um fenômeno
  - Prever eventos

Diferença entre Análise e Previsão

Análise de Séries Temporais (Descritiva):

- • Busca entender o comportamento dos dados ao longo do tempo
- • Identifica **tendências** (crescimento ou queda ao longo do tempo), **sazonalidades** (padrões que se repetem, como estações do ano) e **ruído**
  - • **Ruído**: variações aleatórias ou imprevisíveis nos dados que não seguem um padrão claro. Exemplo: flutuações inesperadas nas vendas por causa de um evento não planejado

• Previsão (Forecasting):

- • Objetivo é estimar **valores futuros** com base nos dados passados
- • O futuro não pode ser observado diretamente, então usamos os dados históricos para **extrapolar**
  - • **Extrapolação**: processo de usar tendências observadas nos dados atuais para prever valores fora do intervalo conhecido (ou seja, no futuro)

Previsão de séries temporais – Modelagem Preditiva

- A previsão envolve ajustar os modelos aos dados históricos e usá-los para prever observações futuras
- Os modelos descritivos podem emprestar para o futuro (ou seja, para suavizar ou remover o ruído), eles apenas procuram melhor descrever os dados
- Uma distinção importante na previsão é que o futuro está completamente indisponível e só deve ser estimado a partir do que já aconteceu
- Portanto, temos objetivos diferentes, dependendo de estarmos interessados em entender um conjunto de dados ou fazer previsões

São séries temporais

- Evasão de alunos no mês
- Internações por dia
- Mortes por problemas cardíacos no ano
- Índice pluviométrico mensal
- Cotação da bolsa por minuto
- Manchas solares no mês
- Toneladas de soja colhidas no semestre
- Carros que passam pelo pedágio da CCR-Sorocabana no dia

Componentes

- Total de pessoas atendidas em um Hospital por dia

Medida

Fato

Unidade de Tempo

Dependência da ordem

- Total de pessoas atendidas em um Hospital por dia

01/03	02/03	03/03
323	298	404

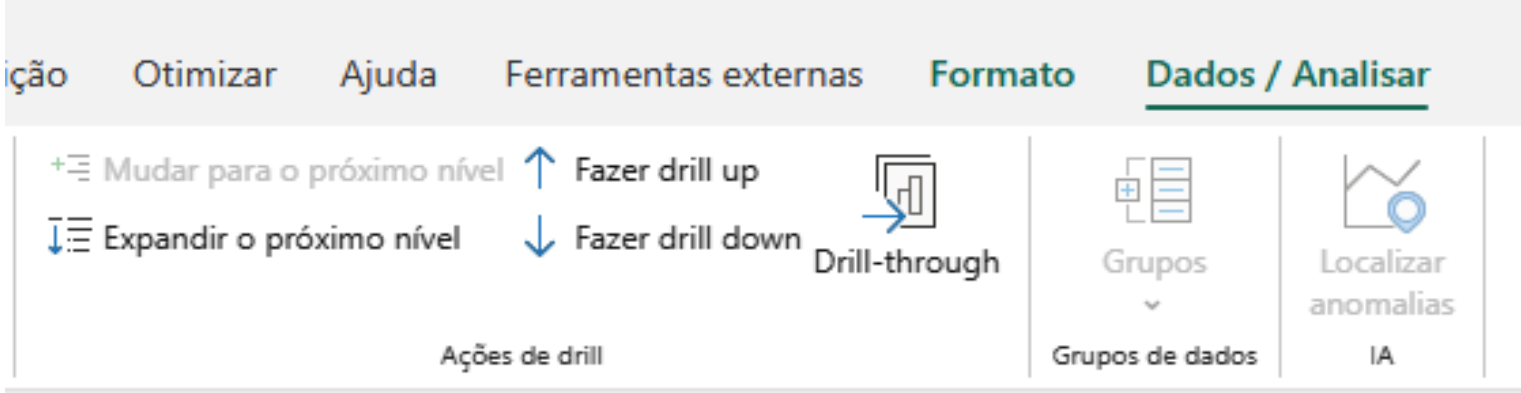
Produção -2018-2023.xslx

Séries temporais no Power BI

- Identificar a série temporal
  - Qual o fator tempo?
  - Qual o fenômeno?
  - Formato da data
  - Qual o Período de tempo?
- Analisar a produção ao longo do tempo

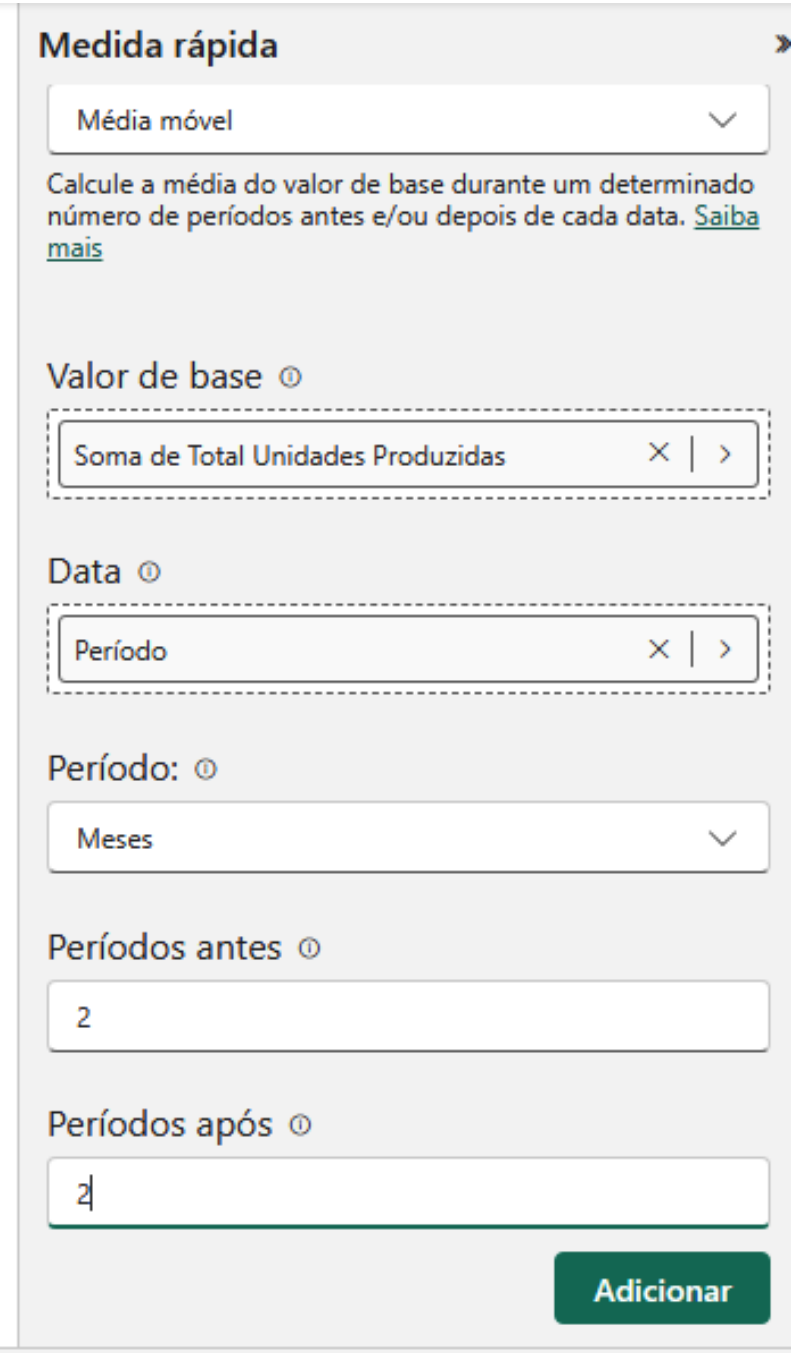
Séries temporais no Power BI

- Power Query detectou corretamente a data?
  - Senão, use Localidade
- Gráfico de barras ou de linhas?
- Hierarquia de datas
  - Nível mais alto: ano, mais baixo: dia
  - Mudança de nível (de agregação) – olhar de maneira isolada (só ano,só mês)
  - Expansão de nível (considera toda a hierarquia)



Séries temporais no Power BI

- Estatística média e média móvel
  - Adicionar a linha média (adicionar mais análises)
  - Média móvel:
    - Medida rápida

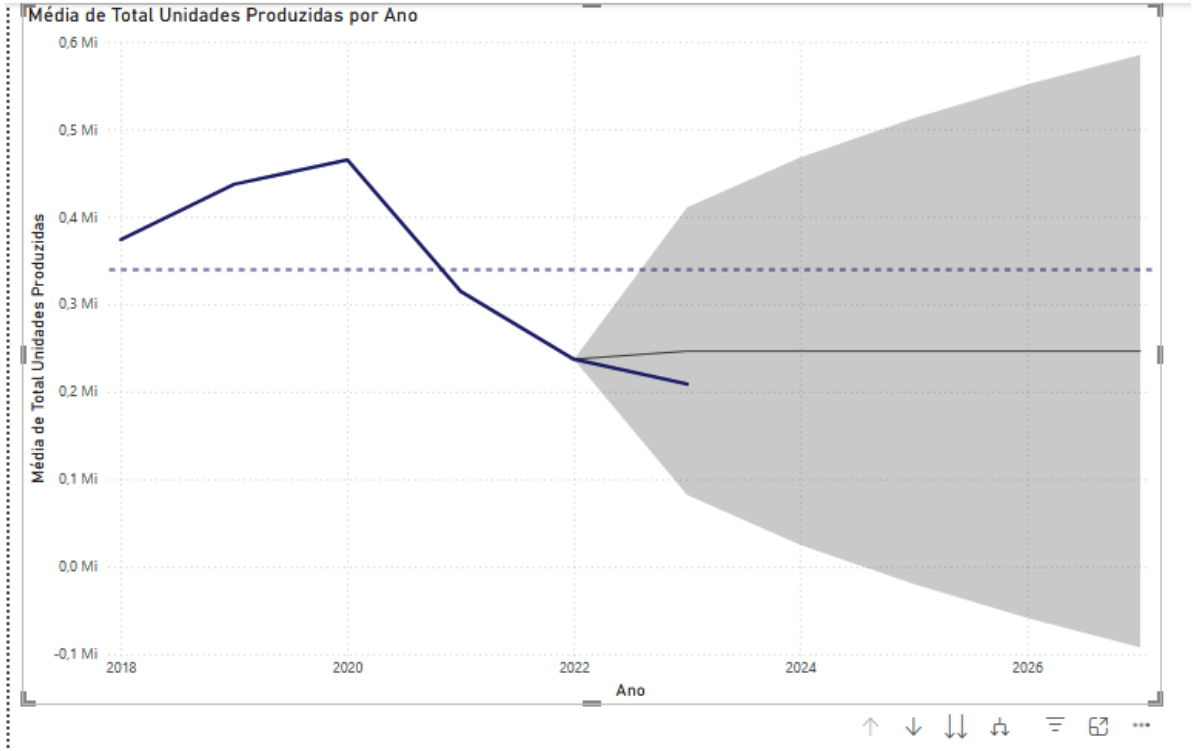


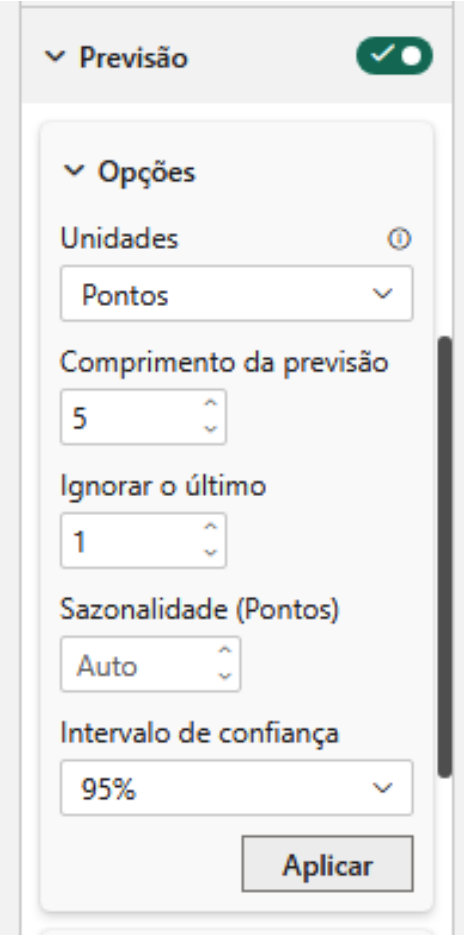
Séries temporais no Power BI

- Predição em série temporal
- **modelo ETS (Exponential Triple Smoothing ou Suavização Exponencial Tripla)** para gerar previsões

  ETS é uma técnica de modelagem de séries temporais que combina três componentes principais:

  1. **Erro (E):** aleatoriedade dos dados.
  2. **Tendência (T):** direção geral ao longo do tempo (ex: crescimento ou queda).
  3. **Sazonalidade (S):** padrões que se repetem (mensal, semanal, etc).





Parâmetros

- Interpolação de série de correspondência:
  - Power BI vai **preencher (interpolar)** os valores ausentes para cada produto individualmente, permitindo uma previsão mais contínua e precisa para **cada linha concorrente**.
  - Tipo de interpolação:
  - • • • linear

```
\  / \  /
 \/  \/
```

  - Suave - Usa **curvas suaves** (interpolação por spline) entre os pontos para criar uma linha arredondada.
  - Etapa: Conecta os pontos em forma de **escada**, ou seja, mantém o valor até o próximo ponto, depois sobe ou desce de repente.

  - Tensão:

Se a linha **parecer exageradamente ondulada**, aumente a tensão.

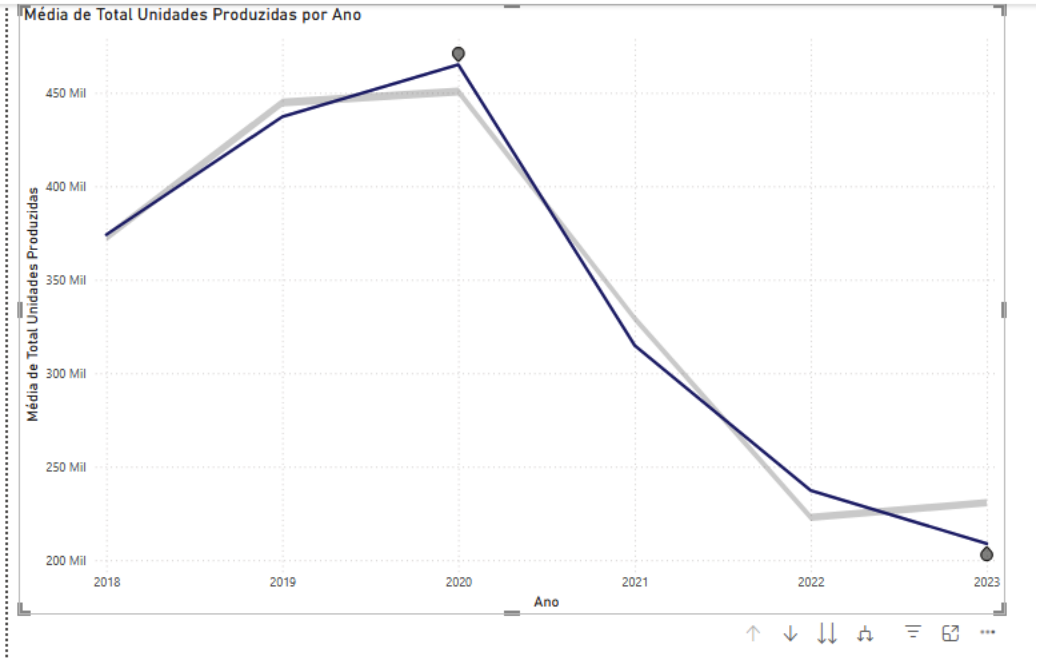
• Se a linha **ficar muito dura e "quebrada"**, diminua a tensão.

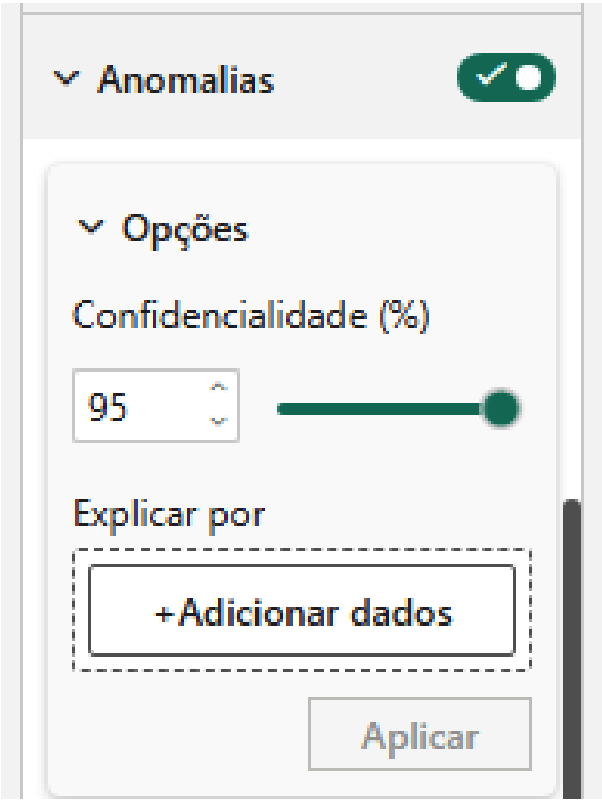
• • Testar entre **30% e 70%** costuma gerar bons resultados visuais.

Produção -2018-2023.xslx

Séries temporais no Power BI

- Detecção de anomalias





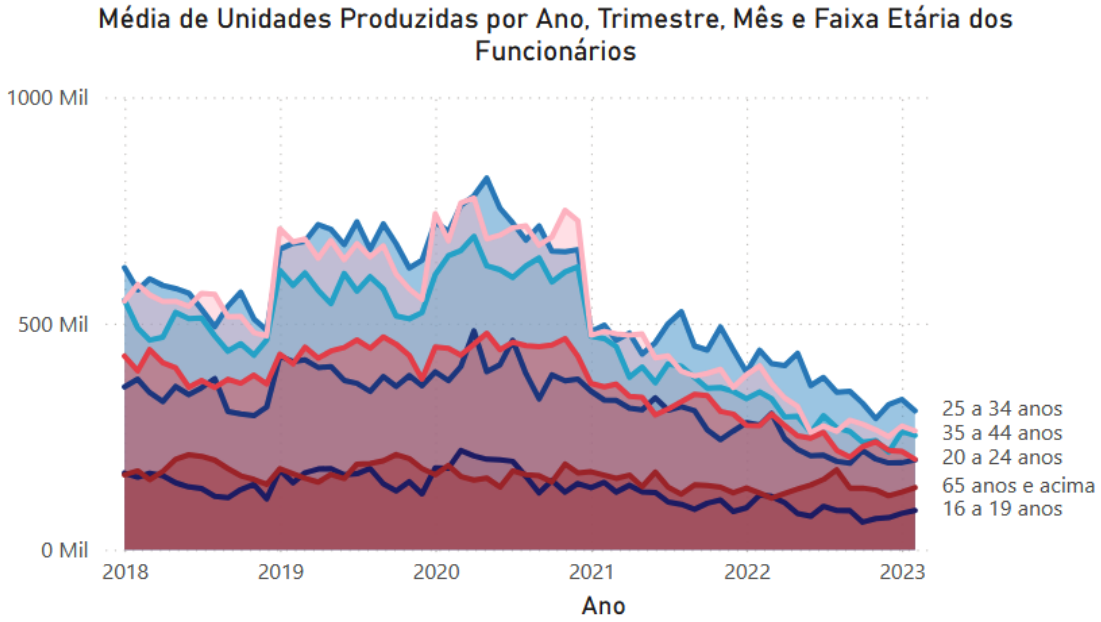
Fatec Parafusos - Produção

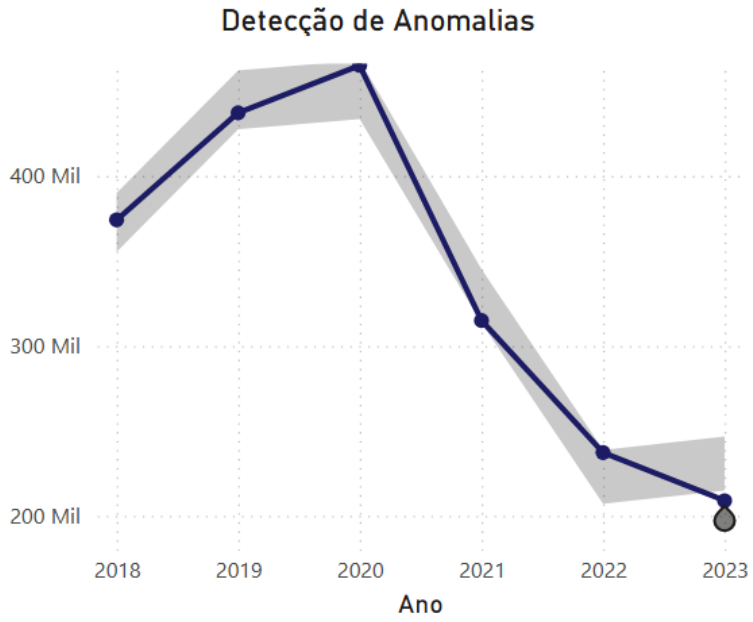
Turno

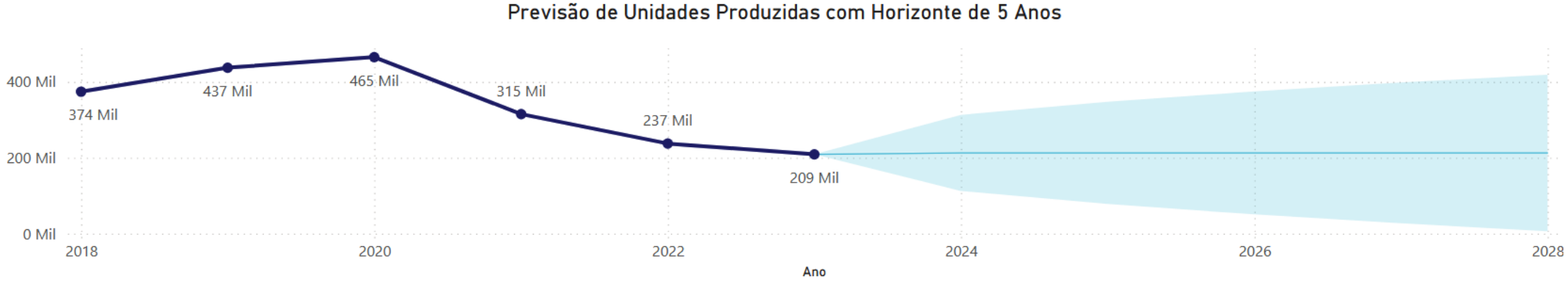
- [ ] Manhã
- [ ] Tarde

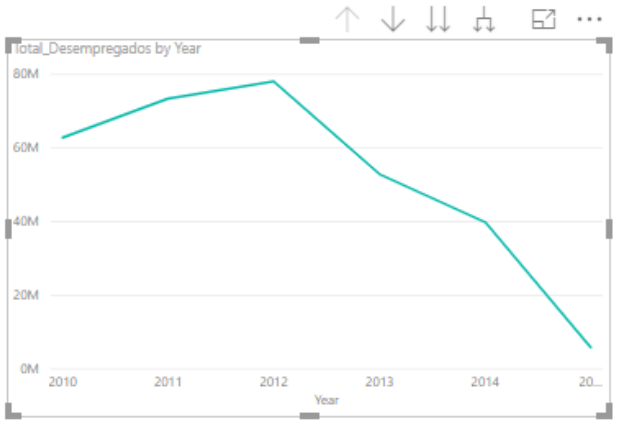
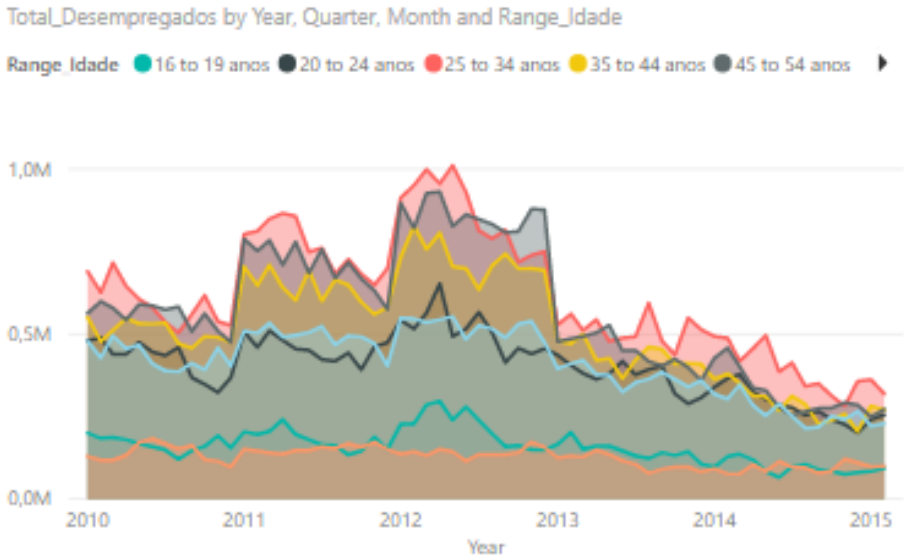
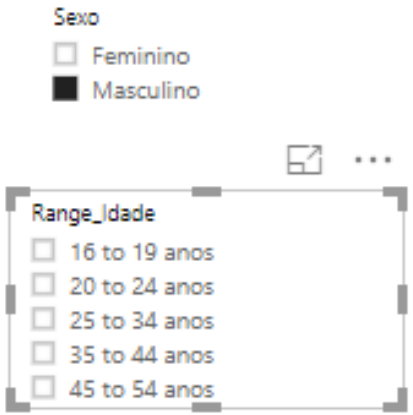
Falxa Etária

- [ ] 16 a 19 anos
- [ ] 20 a 24 anos
- [ ] 25 a 34 anos
- [ ] 35 a 44 anos
- [ ] 45 a 54 anos
- [ ] 55 a 64 anos
- [ ] 65 anos e acima







Atividade: Desemprego 2010-20215

Use: desemprego-2010-2015.xls